ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

579. Пусть окружность, вписанная в треугольник ABC, касается его сторон AB, BC и AC в точках K, L и M соответственно. К окружностям, вписанным в треугольники BKL, CLM и AKM, проведены попарно общие внешние касательные, отличные от сторон треугольника ABC. Докажите, что эти касательные пересекаются в одной точке. (*М.Сонкин*)

579. Пусть O_1, O_2, O_3 — центры малых окружностей (см. рис. 271). Так как $\angle KO_1M = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$, а $\angle KLM = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A$, то $\angle KO_1M + \angle KLM = 180^\circ$, и O_1 является серединой дуги KM вписанной в $\triangle ABC$ окружности. Аналогично O_2 и O_3 лежат на этой окружности и являются серединами дуг KL и LM. Используя результат задачи 571, заключаем, что построенные касательные проходят через центр окружности, вписанной в треугольник KLM, что и требовалось доказать.